

K I - T O O L S I N D E R B I L D U N G

Was Lehrer und Schüler heute können

Aufgaben · Tools · Preise · Dateiformate · Technik

ChatGPT · Claude · Gemini & NotebookLM · Perplexity

Teachable Machine · Suno · ElevenLabs

HeyGen · Runway · Luma Dream Machine

Agenda

01

Worauf es ankommt

Anforderungen von Lehrer und Schüler

02

Tools im Überblick

Was sie können und warum

03

Bild- & Videogenerierung

Technisch und nicht-technisch

04

Preise, Limits & API

Was kostet was?

05

Dateiformate

Was du bekommst

06

KI-Technik dahinter

LLM, RAG, Diffusion & Co.

Was Lehrer brauchen

Typische Aufgaben im Schulalltag

1

Unterricht planen

Stundenentwürfe, Jahresplanung, Lernziele formulieren

3

Differenzieren

Texte für 3 Niveaustufen, Aufgaben für starke/schwache SuS

5

Erklären

Komplexe Themen einfach darstellen, Beispiele finden

7

Elternkommunikation

Briefe, E-Mails, Berichte formulieren

2

Material erstellen

Arbeitsblätter, Tafelbilder, Aufgaben mit Lösungen

4

Korrigieren & Feedback

Aufsätze prüfen, individuelles Feedback formulieren

6

Visualisieren

Bilder, Diagramme, Erklärvideos für den Unterricht

8

Prüfungen erstellen

Klausuren, Quiz, mündliche Prüfungsfragen

Was Schüler brauchen

Typische Aufgaben beim Lernen

1

Recherchieren

Quellen finden, Fakten checken, Zitate sammeln

3

Üben & Quizzen

Karteikarten, Selbsttests, Wiederholung

5

Lernen mit Audio

Podcasts aus Skripten, mobil hören

7

Mathe & MINT

Schritt-für-Schritt-Erklärung, Lösungswege prüfen

2

Verstehen

Schwierige Texte zusammenfassen lassen, nachfragen

4

Schreiben

Aufsätze planen, formulieren, überarbeiten

6

Sprachen lernen

Übersetzen, Aussprache, Konversation üben

8

Präsentieren

Folien, Sprechertext, Bilder, kurze Videos

ChatGPT & Claude

Die universellen Sprachmodelle (LLM) für Text, Code, Analyse

ChatGPT (OpenAI)

Stärken

Riesiges Ökosystem, Bild-Generierung (Images 2.0), Voice Mode, Sora-Videos, Custom GPTs, 60+ App-Connectoren

Für Lehrer

Arbeitsblätter, Aufgaben mit Lösungen, Differenzierung, Bilder für Folien direkt im Chat

Für Schüler

Hausaufgaben-Hilfe, Sprachen üben (Voice), Mathe Schritt für Schritt, Bilder für Referate

Technik

GPT-5-Familie (LLM), Reasoning-Modi, multimodal: Text + Bild + Stimme + Video

Claude (Anthropic)

Stärken

Lange Texte (1 Mio Token Kontext = ca. 680 Seiten), starkes Schreiben, weniger Halluzinationen, Top beim Programmieren

Für Lehrer

Ganze Klausuren am Stück korrigieren, Aufsätze sehr differenziert kommentieren, Curricula entwerfen

Für Schüler

Ganze Bücher zusammenfassen, Aufsätze überarbeiten, Programmieren lernen (Artifacts: Code live)

Technik

Claude 4.7 Opus / Sonnet (LLM), Constitutional AI für Sicherheit, Artifacts für interaktive Ergebnisse

NotebookLM & Perplexity

Recherche mit Quellen – das, was Lehrer wirklich brauchen

NotebookLM (Google)

Das Killer-Feature

Du lädst deine Unterrichtsmaterialien (PDF, Docs, YouTube, Audio) hoch. NotebookLM antwortet NUR aus diesen Quellen – mit Zitaten.

Audio Overview

Erzeugt aus deinen Quellen einen Podcast (2 Moderatoren) – ideal für Schüler unterwegs

Studio-Outputs

Mind Maps, Lernkarten, Quizze, Infografiken, Video-Overviews, Slide Decks – alles aus deinen Quellen

Technik

Gemini 3.1 mit RAG (Retrieval-Augmented Generation) – fast keine Halluzinationen

Perplexity

Was kann es?

Ja – Perplexity ist eine KI-Suchmaschine. Echtzeit-Webrecherche mit Quellen-Angaben statt nur 10 blauen Links.

Deep Research

Erstellt automatisch einen strukturierten Bericht mit dutzenden Quellen – perfekt für Referate

Wann nutzen?

Aktuelle Themen (Politik, Wissenschaft, Statistiken), wo Quellen wichtig sind. ChatGPT/Claude erfinden hier eher mal etwas.

Technik

Eigene Sonar-Modelle + Zugriff auf GPT-5, Claude, Gemini – kombiniert Suche und LLM

Teachable Machine

Schüler trainieren ihr eigenes KI-Modell – ohne Code

Was macht es?

Du nimmst per Webcam Beispielbilder auf (z. B. 'Brille auf' vs. 'Brille aus'), klickst 'Train' – und hast in 30 Sekunden ein eigenes KI-Modell, das es erkennt.

Drei Modi

- Bilder klassifizieren
- Geräusche erkennen
- Körperhaltungen unterscheiden

Für die Schule perfekt, weil...

Komplett im Browser, kein Login nötig, kostenlos, Daten bleiben lokal. Schüler sehen LIVE, wie sich die Konfidenz ändert – ML wird begreifbar.

Beispielprojekte im Unterricht

- Biologie: Blätter / Insektenarten erkennen
- Sport: Erkennt 'Liegestütze richtig / falsch'
- Kunst: Stilrichtungen sortieren
- Musik: Instrumente am Klang erkennen
- Inklusion: Gestensteuerung mit Pose-Modell

Technik dahinter

- Neuronales Netz auf Basis von TensorFlow.js
- Transfer Learning: nutzt vortrainiertes Modell (MobileNet) und lernt nur deine Klassen dazu
- Training läuft komplett im Browser – Daten gehen NICHT an Google
- Export: TensorFlow / TF Lite / Keras / Coral

Bild & Video

Wofür brauchen wir das überhaupt im Unterricht?



Nicht-technische Fächer

Geschichte

Historische Szenen visualisieren (Steinzeit-Alltag, mittelalterliche Stadt), Stummfilm-Reenactments

Deutsch / Literatur

Buch-Cover gestalten, Trailer zu einem Roman, Charakterportraits, Lyrik-Animationen

Fremdsprachen

Dialog-Videos mit HeyGen-Avatar, Vokabel-Bildkarten, Aussprache mit ElevenLabs

Religion / Ethik

Parabeln bebildern, philosophische Gedankenexperimente animieren

Kunst / Musik

Stile vergleichen, eigene Musikvideos (Suno + Runway), Cover-Artwork

Technische / MINT-Fächer

Biologie

Zellteilung als Animation, Anatomie-Schaubilder, Ökosystem-Simulationen, mikroskopische Strukturen visualisieren

Physik / Chemie

Versuche animieren, die im Labor zu gefährlich/teuer sind. Molekülbewegungen, Stromfluss, Wellenausbreitung

Mathematik

Geometrie-Drehkörper, Funktionsgraphen animieren, Beweise visuell darstellen

Informatik

Algorithmen sichtbar machen (Sortier-Animationen), Netzwerk-Diagramme, eigene Spiele-Assets

Erdkunde / Technik

Plattentektonik animieren, Querschnitte von Maschinen, Stadtentwicklung im Zeitraffer

Tools für Audio, Bild & Video

Welches Tool macht was am besten?

Suno

Musik mit Gesang

Komplette Songs aus Textprompt – mit Lyrics, Stimme, Arrangement. Ideal für Schul-Hymnen, Merksprüche als Song, Trailer-Musik.

ElevenLabs

Stimmen & Voiceover

Realistische Sprachsynthese in vielen Sprachen, Voice Cloning. Perfekt für Hörverstehen-Aufgaben, Erklärvideo-Sprecher, Inklusion.

HeyGen

KI-Avatar-Videos

Du schreibst Skript → KI-Avatar spricht es in 175+ Sprachen. Lippensync inklusive. Toll für Sprachfächer und Lehrvideos.

Runway

Profi-Video

Text-to-Video, Image-to-Video mit Kamerasteuerung (Gen-4.5). Editor-Funktionen wie Background Remove, Motion Tracking.

Luma Dream Machine

Realistische Bewegung

Sehr natürliche Physik & Bewegung (Ray3). Ideal für realistische Szenen, Image-to-Video.

ChatGPT Images 2.0

Bilder im Chat

Aktuell führend in der Image Arena. Direkt im Chat – ohne extra Tool. Für Folien, Arbeitsblätter, Charakterbilder.

Preise: Chat-KIs

Stand Mai 2026

Tool	Gratis-Tier	Privat	Power-User	Kontext-Fenster
ChatGPT	10 Msg / 5h, GPT-5.3	Plus \$20/Mon	Pro \$100 oder \$200/Mon	256K – 1M (Pro)
Claude	Limit täglich, Sonnet 4.6	Pro \$20/Mon	Max \$100 / \$200/Mon	1 Million (Opus 4.7)
Perplexity	Begrenzt, ohne Pro Search	Pro \$20/Mon	Max \$200/Mon	modellabhängig
NotebookLM	100 Notebooks, 50 Quellen	Plus \$19,99/Mon (Google AI Pro)	Ultra \$249,99/Mon	50–250 Quellen je Buch

API-Preise pro 1 Million Token (Input / Output)

GPT-5.5: \$5 / \$30 Claude Opus 4.7: \$5 / \$25 Claude Sonnet 4.6: \$3 / \$15 Claude Haiku 4.5: \$1 / \$5
Gemini 3 Pro: ~\$2 / \$12 Perplexity Sonar: \$1 / \$1 (+ \$5 / 1000 Web-Suchen)
Spar-Tricks: Batch-API –50% · Prompt-Caching bis –90%

Preise: Medien-Tools

Bild · Video · Audio – was kosten sie wirklich?

Tool	Was	Gratis	Privat	Power	API
Suno	Musik + Gesang	Ja, mit Limit	Pro \$10/Mon	Premier \$24/Mon	Begrenzt
ElevenLabs	Stimmen + Musik	Ja, mit Limit	Creator \$22/Mon	Pro \$99+	\$0,80 / Min Musik
HeyGen	KI-Avatar-Video	Eingeschränkt	Creator \$24-29/Mon	Business \$229/Mon	\$0,50 - \$0,99/Cr.
Runway	Profi-Video	Ja, Watermark	Standard \$15/Mon	Pro/Unlimited \$35-95/Mon	Verfügbar
Luma Dream Machine	Text-/Image-to-Video	~30 Gen/Mon	Standard \$30/Mon	Pro \$90+/Mon	\$0,32 / Gen
Teachable Machine	ML im Browser	Komplett frei	–	–	Export als TF.js

⚠ Wichtig zu wissen

Suno & Runway haben aktuell laufende Urheberrechtsverfahren (Stand 04/2026). Für rein schulische, nicht-kommerzielle Nutzung kein Problem – aber YouTube-Veröffentlichung kann zu Content-ID-Treffern führen. ElevenLabs Music, Stable Audio und AIVA sind lizenz-sicher.

Dateiformate

Was bekommst du am Ende heraus?

Tool	Eingabeformate	Ausgabeformate
ChatGPT / Claude	PDF, DOCX, XLSX, PPTX, TXT, MD, CSV, PNG, JPG, Audio	MD, TXT, Code, DOCX, XLSX, PPTX, PDF, PNG (Bilder)
NotebookLM	PDF, Google Docs/Slides, TXT, MD, EPUB, YouTube-Links, Audio	MP3 (Podcasts), PPTX (editierbar!), MP4 (Video-Overview), PDF
Perplexity	Text-Prompt, PDF, DOCX, Bilder, Web-URLs	MD, PDF (Deep Research Bericht), Text mit Quellen
Teachable Machine	Webcam, JPG/PNG-Bilder, WAV-Audio	TensorFlow.js, TF Lite, Keras, Coral – einbindbar in Python, Web
Suno	Text-Prompt, Lyrics, Audio (Cover)	MP3, WAV, einzelne Spuren (Stems) auf Premier
ElevenLabs	Text, eigene Stimm-Aufnahmen (Cloning)	MP3, WAV, FLAC, PCM (44,1 kHz Studio)
HeyGen	Text-Skript, eigene Videos (Avatar-Training), Audio	MP4 (bis 4K bei Business), Untertitel als SRT
Runway / Luma	Text-Prompt, JPG/PNG-Startbild, Video	MP4 (720p Standard, 1080p–4K möglich)

Was steckt technisch dahinter?

Die KI-Techniken hinter den Tools – verständlich erklärt

LLM

Large Language Model

Riesiges neuronales Netz, das aus Milliarden von Texten gelernt hat, das nächste Wort vorherzusagen. Basis aller Chat-KIs.

ChatGPT, Claude, Gemini

RAG

Retrieval-Augmented Generation

Das LLM bekommt zuerst passende Textstellen aus deinen Dokumenten und antwortet NUR daraus. Drastisch weniger Halluzinationen.

NotebookLM, Perplexity

Diffusion

Diffusionsmodell

Modell, das aus zufälligem Rauschen Schritt für Schritt ein Bild oder Video formt. Basis fast aller Bild-/Video-Generatoren.

Runway, Luma, ChatGPT Images

Transfer Learning

auf Vortrainiertem aufsetzen

Nimmt ein riesiges fertig trainiertes Modell und lernt nur eine kleine Aufgabe oben drauf. So funktioniert das Browser-Training.

Teachable Machine

TTS & Voice Clone

Text-to-Speech

Wandelt Text in echte menschliche Stimme um. Kann auch deine eigene Stimme aus wenigen Sekunden Aufnahme nachbilden.

ElevenLabs, ChatGPT Voice

Multimodal

Text + Bild + Ton + Video

Ein Modell, das mehrere Eingabearten gleichzeitig versteht – z. B. ein Foto sieht UND deinen Text liest und beides zusammen beantwortet.

GPT-5, Claude, Gemini

Übersicht für Lehrer

Aufgabe → bestes Tool → warum

Aufgabe	Bestes Tool	Warum geht es damit so gut?
Stundenentwurf, Jahresplanung	Claude / ChatGPT	Langes Curriculum am Stück, behält pädagogischen Aufbau im Blick
Arbeitsblätter & Aufgaben	ChatGPT	Direkt mit Bildern, kann als DOCX/PDF ausliefern
Differenzierung in 3 Niveaus	Claude	Versteht Text-Niveau sehr genau, hält Inhalt gleich bei variierte Sprache
Klausuren korrigieren	Claude (1M Kontext)	30 Aufsätze auf einmal hochladen, einheitliches Feedback nach Kriterien
Recherche mit Quellen	Perplexity / NotebookLM	Liefert echte, prüfbare Quellen statt erfundener Fakten
Schulbuch zu Podcast machen	NotebookLM	Audio Overview erzeugt aus PDF einen 10-Min-Podcast – Schüler hören mobil
Erklärvideo erstellen	HeyGen + ElevenLabs	Avatar liest Skript, perfekter Lippensync, in 175 Sprachen
Bilder für Folien & AB	ChatGPT Images / Gemini	Direkt im Chat, hohe Qualität, gute Textintegration in Bilder
Eltern-/Schulleitungs-Briefe	ChatGPT / Claude	Diplomatischer Ton, Vorlagen speicherbar (Projekte/Custom GPTs)
ML im Unterricht zeigen	Teachable Machine	Schüler trainieren in 10 Min ein eigenes Modell – ohne Code

Übersicht für Schüler

Aufgabe → bestes Tool → warum

Aufgabe	Bestes Tool	Warum geht es damit so gut?
Hausaufgaben verstehen	ChatGPT / Claude	Erklärt Schritt für Schritt, fragt nach, kann Beispiele auf dein Niveau anpassen
Schulbuch zu Podcast	NotebookLM	Du lädst dein Kapitel hoch → 10-Min-Podcast für die Busfahrt
Karteikarten & Quiz	NotebookLM	Erzeugt Flashcards & Tests direkt aus deinen Unterlagen
Referat-Recherche	Perplexity	Liefert Quellen, die du in der Fußnote zitieren kannst – kein Erfinden
Aufsatz schreiben	Claude	Brainstorming → Gliederung → Überarbeitung; gibt ehrliches Feedback
Mathe Schritt für Schritt	ChatGPT / Claude	Zeigt Lösungsweg, prüft deinen, findet Fehler. Bilder von Aufgaben hochladen!
Sprachen üben	ChatGPT Voice / ElevenLabs	Echtzeit-Konversation, Aussprache-Feedback, Vokabel-Audio
Programmieren lernen	Claude (Artifacts)	Code läuft direkt im Chat, du siehst sofort, was passiert
Bilder fürs Referat	ChatGPT Images / Gemini	Kein Stock-Foto-Suchen, exakt was du willst, lizenzfrei
Eigenen Lern-Song machen	Suno	Merkverse als Song bleiben besser im Kopf – kein Notenkenntnis nötig
Trailer/Erklärvideo basteln	Luma / Runway + ElevenLabs	Aus 5 Bildern wird ein Video – Sprecher dazu, fertig

Kernbotschaft

Es gibt nicht DAS eine KI-Tool

Die richtige Wahl hängt von der Aufgabe ab.

Eigene Quellen?

NotebookLM

Antwortet NUR aus deinen Materialien – mit Zitaten

Aktuelles aus dem Netz?

Perplexity

Echtzeit-Suche mit überprüfbaren Quellen

Allzweck-Arbeit?

ChatGPT / Claude

Texte, Code, Bilder, Stimmen – alles in einem

KI begreifbar machen?

Teachable Machine

Kostenlos, im Browser, Schüler trainieren selbst

Danke!

Transparenz, Haftung & Datenschutz

ERSTELLUNG

Struktur und Prompt-Ideen: **DI Theodor Kranz, BSc BEd**. Recherche und Ausarbeitung erfolgten im Mai 2026 mithilfe der KI Claude Opus 4.7 (Anthropic) und wurden anschließend durch eine menschliche Kontrolle („Human in the Loop“) geprüft.

KEINE GEWÄHR

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte und Quellen übernommen werden. KI-Sprachmodelle erzeugen sprachlich plausible Antworten – sie sichern keine faktische Korrektheit. Sie können Inhalte und Quellen „halluzinieren“ (überzeugend, aber falsch oder nicht existent). Bitte Inhalte und besonders Quellenangaben vor einer Weiterverwendung selbst prüfen.

DSGVO: technisch möglich ≠ erlaubt

Klausuren mit KI zu korrigieren ist technisch möglich – aber das Hochladen von Handschrift, Namen oder personenbezogenen Daten in KI-Tools ist datenschutzrechtlich heikel.

Bitte beachten:

- ✓ Personenbezug entfernen / anonymisieren (Namen, Klasse, Handschrift)
 - ✓ Schulkonto / freigegebene Tools nutzen, nicht private Accounts
 - ✗ Keine Schüler:innen-Daten in nicht freigegebene KI-Tools hochladen
 - ✗ Keine sensiblen Daten (Gesundheit, Religion, Herkunft) verarbeiten
- Details in der Präsentation „KI & DSGVO an Schulen“ (SCHILF, HTL1 Klagenfurt).